

Signale und Systeme

Vorlesung 17: Komplexe Analysis II

Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme



Inhaltsverzeichnis

16 Komplexe Analysis I

- 16.0 Einleitung und Motivation
- 16.1 Komplexe Funktionen
- 16.2 Differenzierbarkeit, Holomorphie
- 16.3 Komplexe Kurvenintegrale
- 16.4 Cauchyscher Integralsatz

17 Komplexe Analysis II

- 17.1 Reihenentwicklung komplexer Funktionen
- 17.2 Residuum und Residuensatz
- 17.3 Laurent-Entwicklung und Partialbruchzerlegung

17 Komplexe Analysis II

17.1 Reihenentwicklung komplexer Funktionen

aus der vorherigen Vorlesung bekannt:

eine holomorphe Funktion $f(s)$ ist um jeden Punkt $s = \alpha$ in eine Potenzreihe entwickelbar (Konvergenzgebiet: Kreisscheibe um α) und damit eindeutig durch das lokale Verhalten bestimmt:

Potenzreihen-Entwicklung (PE) von $f(s)$ an der Stelle $s = \alpha$:

$$f(s) = a_0 + a_1(s - \alpha) + a_2(s - \alpha)^2 + \dots = \sum_{v=0}^{\infty} a_v(s - \alpha)^v$$

$$\text{mit } a_v = \frac{1}{v!} f^{(v)}(s) \Big|_{s=\alpha} \quad (v = 0, 1, 2, \dots)$$

Konvergenzgebiet: Kreisscheibe $|s - \alpha| < R, \quad 0 \leq R \leq \infty$

(offensichtlich gilt im Grenzübergang: $s \rightarrow \alpha : f(s) \rightarrow a_0$)

Falls für die ersten n Koeffizienten $a_0 = 0, \dots, a_{n-1} = 0$ und $a_n \neq 0$ gilt:
obige Potenzreihe beginnt erst mit der Potenz n und $s = \alpha$ stellt eine
 n -fache Nullstelle (Nullstelle n -ter Ordnung) von $f(s)$ dar.

17 Komplexe Analysis II

17.1 Reihenentwicklung komplexer Funktionen

Problem:

Isolierte Singularitäten:

Eine Stelle $s = \alpha$ der komplexen Ebene heißt **isolierte Singularität (singuläre Stelle)** der Funktion $f(s)$, wenn diese dort zwar nicht holomorph ist, es aber eine punktierte Umgebung von α gibt, in der $f(s)$ holomorph ist.

In einer solchen Umgebung lässt sich $f(s)$ allgemeiner beschreiben:

Laurent-Entwicklung (LE) von $f(s)$ um $s = \alpha$:

$$\begin{aligned}
 f(s) &= \sum_{v=-\infty}^{\infty} a_v (s - \alpha)^v \\
 &= \underbrace{\dots + \frac{a_{-2}}{(s - \alpha)^2} + \frac{a_{-1}}{(s - \alpha)}}_{\text{Hauptteil}} + \underbrace{a_0 + a_1(s - \alpha) + a_2(s - \alpha)^2 + \dots}_{\text{Nebenteil}}
 \end{aligned}$$

Konvergenzgebiet: Kreisring R , $0 \leq r < |s - \alpha| < R \leq \infty$

17 Komplexe Analysis II

17.1 Reihenentwicklung komplexer Funktionen

Drei Arten von isolierten Singularitäten:

1) **Hebbare Singularitäten:**

Eine Singularität $s = \alpha$ heißt **hebbare Singularität** von $f(s)$, wenn die Funktion in deren Umgebung beschränkt bleibt und in α holomorph zu ergänzen ist:

$$\lim_{s \rightarrow \alpha} f(s) = g \neq \infty$$

Beispiel:

$$\alpha = 0 \quad \text{für} \quad f(s) = \frac{\sin(s)}{s} = \frac{s - \frac{s^3}{3!} + \frac{s^5}{5!} - \dots}{s} = 1 - \frac{s^2}{3!} + \frac{s^4}{5!} - \dots$$

In diesem Fall gilt für die LE (ohne Herleitung): $a_\nu = 0 \quad \forall \nu < 0$, also fällt der komplette Hauptteil der LE weg, somit gilt für die

LE von $f(s)$ bei einer hebbaren Singularität $s = \alpha$:

$$\begin{aligned} f(s) &= a_0 + a_1(s - \alpha) + a_2(s - \alpha)^2 + \dots \\ &= \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (s - \alpha)^\nu \end{aligned}$$

17 Komplexe Analysis II

17.1 Reihenentwicklung komplexer Funktionen

2) Polstellen:

Eine Singularität $s = \alpha$ heißt **Polstelle** von $f(s)$, wenn diese bei der Annäherung an α nicht beschränkt bleibt:

$$\lim_{s \rightarrow \alpha} f(s) = \infty$$

Beispiel:

$$\alpha = -1 \quad \text{für} \quad f(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

Die Laurent-Entwicklung um eine Polstelle n-ter Ordnung lässt sich dann wie folgt herleiten:

offensichtliche Struktur von $f(s)$ im Fall von Polstellen:

$$f(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

- mit:
- $P(s), Q(s)$ holomorph bei $s = \alpha$
 - $Q(s)$ besitzt bei $s = \alpha$ eine Nullstelle höherer Ordnung als $P(s)$

17 Komplexe Analysis II

17.1 Reihenentwicklung komplexer Funktionen

$$\begin{aligned}
 f(s) &= \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{p_m(s-\alpha)^m + p_{m+1}(s-\alpha)^{m+1} + \dots}{q_r(s-\alpha)^r + q_{r+1}(s-\alpha)^{r+1} + \dots} \quad (m < r; p_m, q_r \neq 0) \\
 &= \frac{1}{(s-\alpha)^{r-m}} \cdot \underbrace{\frac{p_m + p_{m+1}(s-\alpha) + \dots}{q_r + q_{r+1}(s-\alpha) + \dots}}_{\text{holomorph bei } s=\alpha: \text{ PE bildbar}}
 \end{aligned}$$

Also ergibt sich für die Entwicklung um den $(r-m)=:n$ -fachen Pol $s = \alpha$:

$$f(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{1}{(s-\alpha)^n} [a_0 + a_1(s-\alpha) + \dots] = \frac{a_0}{(s-\alpha)^n} + \frac{a_1}{(s-\alpha)^{n-1}} + \dots$$

Nach Umbenennung der Koeffizienten resultiert allgemein die

LE von $f(s)$ bei der n -fachen Polstelle $s = \alpha$:

$$\begin{aligned}
 f(s) &= \frac{a_{-n}}{(s-\alpha)^n} + \frac{a_{-(n-1)}}{(s-\alpha)^{n-1}} + \dots + \frac{a_{-1}}{(s-\alpha)} + a_0 + a_1(s-\alpha) + \dots \\
 &= \sum_{v=-n}^{\infty} a_v (s-\alpha)^v
 \end{aligned}$$

Charakteristikum: der Hauptteil der LE hat endlich viele (n) Glieder.

17 Komplexe Analysis II

17.1 Reihenentwicklung komplexer Funktionen

Beispiel:

gesucht: LE von $f(s) = \cot(s) = \frac{\cos(s)}{\sin(s)}$ um den Pol $\alpha = 0$

$$\cot(s) = \frac{1 - \frac{s^2}{2} + \frac{s^4}{24} - + \dots}{s - \frac{s^3}{6} + \frac{s^5}{120} - + \dots} = \frac{1}{s} \frac{1 - \frac{s^2}{2} + \frac{s^4}{24} - + \dots}{1 - \frac{s^2}{6} + \frac{s^4}{120} - + \dots} = \frac{1}{s} (a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots)$$

holomorph bei $s=0$: PE bildbar

$$\begin{aligned} 1 - \frac{s^2}{2} + \frac{s^4}{24} \dots &= (a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + a_3 s^3 + \dots) \cdot \left(1 - \frac{s^2}{6} + \frac{s^4}{120} - \dots \right) \\ &= a_0 + a_1 s + \left(a_2 - \frac{1}{6} a_0 \right) s^2 + \left(a_3 - \frac{1}{6} a_1 \right) s^3 + \left(a_4 - \frac{1}{6} a_2 + \frac{1}{120} a_0 \right) s^4 + \dots \end{aligned}$$

$$a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{6} a_0 = -\frac{1}{3}, a_3 = 0 + \frac{1}{6} a_1 = 0, a_4 = \frac{1}{24} + \frac{1}{6} a_2 - \frac{1}{120} a_0 = -\frac{1}{45}, \dots$$

$$\cot(s) = \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{3} s^2 - \frac{1}{45} s^4 \dots \right) = \frac{1}{s} - \frac{1}{3} s - \frac{1}{45} s^3 - \dots$$

17 Komplexe Analysis II

17.1 Reihenentwicklung komplexer Funktionen

3) Wesentliche Singularitäten:

Eine Singularität $s = \alpha$ heißt wesentliche Singularität von $f(s)$, wenn sie weder hebbar noch eine Polstelle ist.

Beispiel:

$$\alpha = 0 \quad \text{für} \quad f(s) = e^{1/s}$$

In diesem Fall gilt für die Laurententwicklung um eine wesentliche Singularität (ohne Herleitung): $a_\nu \neq 0$ für unendlich viele $\nu < 0$

LE von $f(s)$ bei der wesentlichen Singularität $s = \alpha$:

$$\begin{aligned} f(s) &= \cdots + \frac{a_{-2}}{(s-\alpha)^2} + \frac{a_{-1}}{(s-\alpha)} + a_0 + a_1(s-\alpha) + a_2(s-\alpha)^2 + \cdots \\ &= \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} a_\nu (s-\alpha)^\nu \end{aligned}$$

Hier liegt also der allgemeinste Fall vor: Haupt- und Nebenteil der LE haben unendlich viele Glieder.

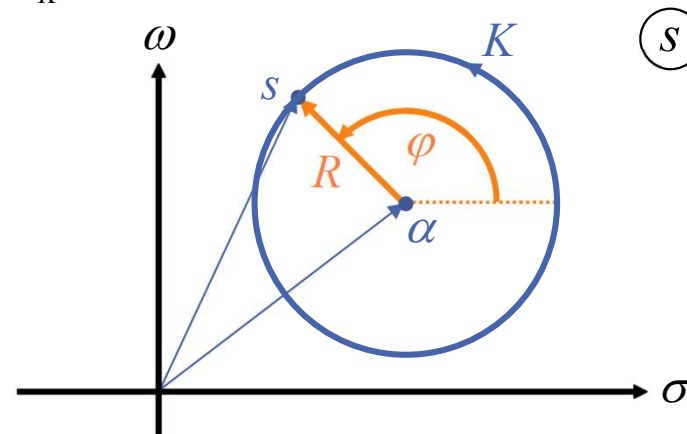
17 Komplexe Analysis II

17.2 Residuum und Residuensatz

Hilfsmittel zur Berechnung komplexer Integrale (z.B. komplexe Umkehrformel der Laplace-Transformation (s. später))

gegeben: $f(s)$ mit n -facher Polstelle bei $s = \alpha$

gesucht: Integral $\int_K f(s) ds$ längs eines Kreises K um die Polstelle



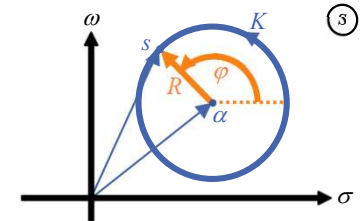
$$\text{LE von } f(s) \text{ um } s = \alpha: \int_K f(s) ds = \int_K \sum_{v=-n}^{\infty} a_v (s - \alpha)^v ds = \sum_{v=-n}^{\infty} a_v \underbrace{\int_K (s - \alpha)^v ds}_{=: \mathfrak{I}_v}$$

Integrand beschreibbar durch R, φ (s. Bild): $s - \alpha = R \cdot e^{j\varphi} \Rightarrow ds = R \cdot e^{j\varphi} j d\varphi$

17 Komplexe Analysis II

17.2 Residuum und Residuensatz

$$\Rightarrow \mathfrak{I}_\nu = \int_K (s - \alpha)^\nu ds = \int_0^{2\pi} \left(R e^{j\varphi} \right)^\nu R e^{j\varphi} j d\varphi = R^{\nu+1} j \int_0^{2\pi} e^{j\varphi(\nu+1)} d\varphi$$



Fallunterscheidung:

a) $\nu \neq -1$:

$$\mathfrak{I}_\nu = R^{\nu+1} j \left. \frac{e^{j\varphi(\nu+1)}}{j(\nu+1)} \right|_0^{2\pi} = \frac{R^{\nu+1}}{\nu+1} e^{j\varphi(\nu+1)} \Big|_0^{2\pi} = \frac{R^{\nu+1}}{\nu+1} \left(\underbrace{e^{j2\pi(\nu+1)}}_{=1} - \underbrace{e^{j0}}_{=1} \right) = 0$$

b) $\nu = -1$:

$$\mathfrak{I}_{-1} = j \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi j$$

also folgt insgesamt:

$$\int_K f(s) ds = \sum_{\nu=-n}^{\infty} a_\nu \mathfrak{I}_\nu = a_{-1} \mathfrak{I}_{-1} = a_{-1} \cdot 2\pi j$$

Darin wird a_{-1} definiert als

Residuum von $f(s)$ zum Pol $s = \alpha$:

$$res_\alpha f(s) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi j} \int_K f(s) ds$$

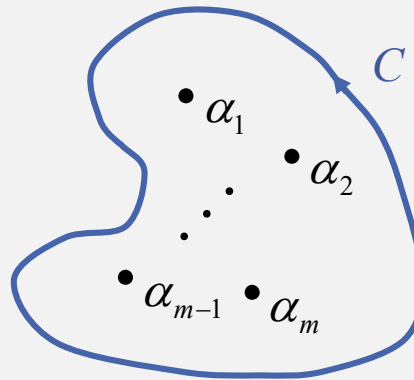
17 Komplexe Analysis II

17.2 Residuum und Residuensatz

Verallgemeinerung des Ergebnisses:

Residuensatz:

Gegeben sei eine komplexe Funktion $f(s)$, die auf der geschlossenen, sich nicht selbst überschneidenden Kurve C und in deren Inneren mit Ausnahme von endlich vielen Singularitäten $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ innerhalb von C holomorph ist.



Dann gilt

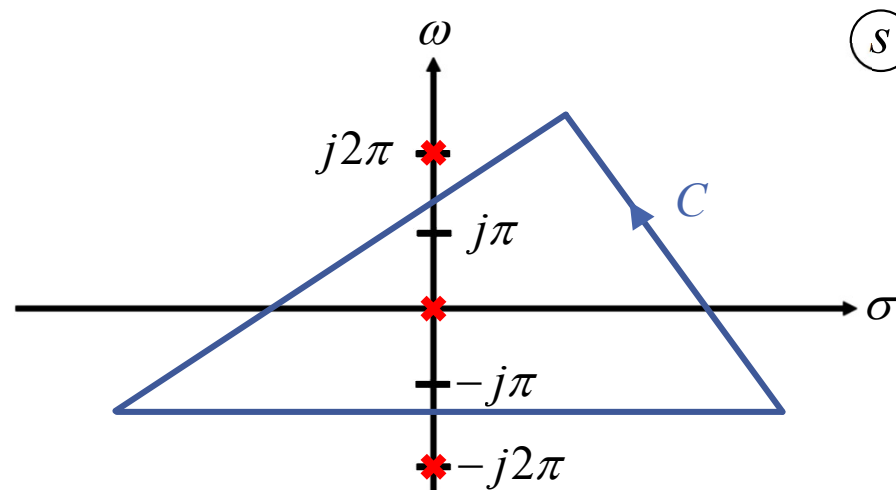
$$\frac{1}{2\pi j} \int_C f(s) ds = \sum_{v=1}^m \text{res}_{\alpha_v} f(s)$$

17 Komplexe Analysis II

17.2 Residuum und Residuensatz

Beispiel:

gesucht: $\int_C f(s) ds$ für $f(s) = \frac{1}{1-e^{-s}}$ mit C gemäß folgendem Verlauf:



Polstellen von $f(s)$: $1 - e^{-s} = 0 \Rightarrow e^{-s} = 1$ bzw. $s = -\ln 1$

nun gilt: $\ln z = \ln(|z|e^{j\angle z + 2k\pi}) = \ln|z| + j(\angle z + 2k\pi)$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

hier: $z = 1 \Rightarrow |z| = 1, \angle z = 0 \Rightarrow \ln(z = 1) = \underbrace{\ln 1}_{=0} + j(0 + 2k\pi)$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

$\Rightarrow$ Polstellen von $f(s)$: $s = -\ln(z = 1) = -j2k\pi = \alpha_k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

17 Komplexe Analysis II

17.2 Residuum und Residuensatz

aus vorheriger Skizze ersichtlich: nur $\alpha_0 = 0$ liegt innerhalb von C

$$\Rightarrow \int_C \frac{1}{1-e^{-s}} ds = \int_C f(s) ds \stackrel{!}{=} 2\pi j \cdot \text{res}_{\alpha_0} f(s)$$

Berechnung von $\text{res}_{\alpha_0} f(s)$:

$$f(s) = \frac{1}{1-e^{-s}} \stackrel{\uparrow}{=} \frac{1}{1-\left[1-\frac{s}{1!}+\frac{s^2}{2!}-+\dots\right]} = \frac{1}{s-\frac{1}{2}s^2+\frac{1}{6}s^3-+\dots}$$

PE von e^{-s} um $\alpha_0 = 0$

$$= \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}s+\frac{1}{6}s^2-+\dots}$$

holomorph bei $s=0$: PE möglich: $1 = (a_0 + a_1s + a_2s^2 + \dots) \cdot (1 - \frac{1}{2}s + \frac{1}{6}s^2 - + \dots)$

$$\Rightarrow f(s) = \frac{1}{1-e^s} = \frac{1}{s} \cdot \left[1 + \frac{1}{2}s + \frac{1}{12}s^2 + \dots\right] = \frac{\overset{a_{-1}}{1}}{s} + \frac{1}{2} + \frac{1}{12}s + \dots$$

also folgt als Endergebnis:

$$\int_C \frac{1}{1-e^{-s}} ds = 2\pi j \cdot 1 = 2\pi j$$

17 Komplexe Analysis II

17.2 Residuum und Residuensatz

Also: **Vorgehen zur Berechnung** der gesuchten Integrale $\int_C f(s) ds$:

- 1) Berechnung der innerhalb von C vorhandenen Pole
- 2) Berechnung der zugehörigen Residuen
- 3) Integralberechnung mittels des Residuensatzes

Vereinfachung des zweiten Schrittes (keine explizite LE erforderlich):

Formeln zur expliziten Residuenbestimmung (ohne Herleitung):

- 1) $f(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$: $s = \alpha$ sei **n-facher Pol**:

$$res_{\alpha} f(s) = \frac{1}{(n-1)!} \cdot \lim_{s \rightarrow \alpha} \left[\frac{d^{n-1}}{ds^{n-1}} \left(f(s) \cdot (s - \alpha)^n \right) \right]$$

Sonderfall: $s = \alpha$ sei **einfacher Pol**:

$$res_{\alpha} f(s) = \frac{P(\alpha)}{Q'(\alpha)} \quad \left(Q'(\alpha) = \frac{d}{ds} Q(s) \Big|_{s=\alpha} \right)$$

17 Komplexe Analysis II

17.2 Residuum und Residuensatz

2) $f(s) = g(s) \cdot h(s)$:

$s = \alpha$ sei einfacher Pol von $h(s)$, aber $g(s)$ dort holomorph:

$$\operatorname{res}_{\alpha}(g(s) \cdot h(s)) = g(\alpha) \cdot \operatorname{res}_{\alpha} h(s)$$

Beispiele:

a) $f(s) = \frac{1}{1 - e^{-s}}$: einfache Polstelle bei $\alpha = 0$ (s. obiges Beispiel)

$$\implies \operatorname{res}_{\alpha=0} f(s) = \frac{P(0)}{Q'(0)} = \frac{1}{e^{-s}} \Big|_{s=0} = 1$$

b) $f(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$: einfache Polstelle bei $\alpha = j$

$$\implies \operatorname{res}_{\alpha=j} f(s) = \frac{P(j)}{Q'(j)} = \frac{1}{2s} \Big|_{s=j} = \frac{1}{2j}$$

17 Komplexe Analysis II

17.3 Laurent-Entwicklung und Partialbruchzerlegung

Hier: Zusammenhang von Laurent-Entwicklung (LE) und der früheren Partialbruchzerlegung (PBZ) gesucht

Ausgangspunkt:

echt gebrochen rationale Funktion $R(s)$ mit n -facher Polstelle $s = \alpha$:

$$\text{LE: } R(s) = \frac{a_{-n}}{(s-\alpha)^n} + \frac{a_{-(n-1)}}{(s-\alpha)^{n-1}} + \dots + \frac{a_{-1}}{(s-\alpha)} + a_0 + a_1(s-\alpha) + \dots$$

$$\begin{aligned} \text{PBZ: } R(s) &= \frac{r_n}{(s-\alpha)^n} + \frac{r_{n-1}}{(s-\alpha)^{n-1}} + \dots + \frac{r_1}{(s-\alpha)} + \underbrace{\text{restliche Partialbrüche}}_{\substack{\text{holomorph in } s=\alpha: \\ \text{in PE entwickelbar}}} \\ &= \frac{r_n}{(s-\alpha)^n} + \frac{r_{n-1}}{(s-\alpha)^{n-1}} + \dots + \frac{r_1}{(s-\alpha)} + \tilde{r}_0 + \tilde{r}_1(s-\alpha) + \dots \end{aligned}$$

Also gilt:

- 1) Die PBZ von $R(s)$ ist identisch mit der LE von $R(s)$ um die Polstelle $s = \alpha$.
- 2) Die Partialbrüche zur n -fachen Polstelle $s = \alpha$ von $R(s)$ bilden den Hauptteil der LE von $R(s)$ um die Polstelle $s = \alpha$.

17 Komplexe Analysis II

17.3 Laurent-Entwicklung und Partialbruchzerlegung

Verallgemeinerung:

Die gesamte **Partialbruchzerlegung** der Funktion $R(s)$ berechnet sich aus der **Summe aller Hauptteile** $H_k(s)$ der **Laurent-Entwicklungen** von $R(s)$ um deren jeweilige Polstellen $s = \alpha_k$:

$$R(s) = \sum_k H_k(s) = \sum_k \sum_{v=1}^{n_k} \frac{r_{kv}}{(s - \alpha_k)^v}$$

Sonderfall: **sämtliche Pole** $s = \alpha_1, \dots, s = \alpha_n$ von $R(s)$ seien **einfach**:

$$R(s) = \sum_{k=1}^n \frac{\text{res}_{\alpha_k} R(s)}{s - \alpha_k}$$

⇒ Vermutung: lässt sich über die LEn damit auch eine PBZ für nicht-rationale Funktionen gewinnen?

Dies ist in der Tat ggf. bei sogenannten meromorphen Funktionen möglich, die im Folgenden betrachtet werden.

17 Komplexe Analysis II

17.3 Laurent-Entwicklung und Partialbruchzerlegung

Meromorphe Funktion:

Eine meromorphe Funktion ist eine eindeutige komplexe Funktion $f(s)$, die in der endlichen s -Ebene bis auf die Polstellen überall holomorph ist (keine Aussage über $s = \infty$).

Beispiele meromorpher Funktionen:

- alle rationalen Funktionen $R(s)$, $R(s) \pm e^{-s}$
- $\tan s$, $\cot s$, $\frac{1}{1 - e^{-s}}$

Damit Ansatz zur **Partialbruchzerlegung bei meromorphen Funktionen:**

- 1) Bestimmung der Polstellen $s = \alpha_k$
- 2) Durchführung der jeweiligen LEn von $f(s)$ um die Polstellen $s = \alpha_k$
- 3) Ermittlung der PBZ als Summe der Hauptteile H_k gemäß den Formeln

Aber: das Vorgehen ist nicht allgemein gültig, im Einzelfall müssen also die Ergebnisse auf Richtigkeit geprüft werden! Eine allgemeingültige PBZ für meromorphe Funktionen wird durch den **Satz von Mittag-Leffler** beschrieben (hier nicht weiter behandelt).

17 Komplexe Analysis II

17.3 Laurent-Entwicklung und Partialbruchzerlegung

Beispiel:

gesucht: Partialbruchzerlegung von $f(s) = \frac{1}{s(1+e^{-s})}$

offensichtlich ist $f(s)$ eine meromorphe Fkt.

$\implies$ PBZ von $f(s)$ über die LEn um die Pole bestimmbar!

1) Bestimmung der Polstellen α_k von $f(s)$:

$$f(s) = \frac{1}{s(1+e^{-s})} = \frac{P(s)}{Q(s)} \implies \text{Polstellen: Nullstellen von } Q(s)$$

$$\implies \alpha_1 = 0$$

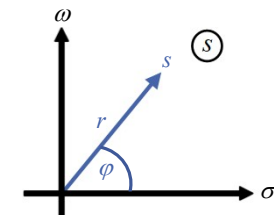
weitere Polstellen: $(1+e^{-s}) = 0$ bzw. $\ln(-1) = -s$

nun gilt für $s = r \cdot e^{j\varphi}$: $\ln(s) = \ln r + j(\varphi + 2k\pi)$, k bel. ganzzahlig

also ergeben sich die weiteren Pole wegen

$$\ln(-1) = \ln(1 \cdot e^{j\pi}) = \underbrace{\ln 1}_{=0} + j(\pi + 2k\pi) = j(2k+1)\pi$$

zu $\alpha_k = -j(2k+1)\pi$, k bel. ganzzahlig



17 Komplexe Analysis II

17.3 Laurent-Entwicklung und Partialbruchzerlegung

2) Bestimmung der Laurententwicklungen

hier: alle Pole sind einfach

⇒ Hauptteile der LEen haben die Form $H_k(s) = \frac{\text{res}_{\alpha_k} f(s)}{s - \alpha_k}$

dabei gilt: $\text{res}_{\alpha_k} f(s) = \text{res}_{\alpha_k} \left(\frac{1}{s(1+e^{-s})} = \frac{P(s)}{Q(s)} \right) = \frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)} = \frac{1}{Q'(\alpha_k)}$

$$Q'(s) = \frac{d}{ds} Q(s) = \frac{d}{ds} (s(1+e^{-s})) = 1(1+e^{-s}) + s(-e^{-s}) = 1 + (1-s)e^{-s}$$

$$Q'(\alpha_1) = 1 + (1-0)e^0 = 2, \quad Q'(\alpha_k) = 1 + (1+j(2k+1)\pi) \underbrace{e^{j(2k+1)\pi}}_{=-1} = -j(2k+1)\pi$$

3) Ermittlung der PBZ

$$\begin{aligned} f(s) &= \sum_k H_k(s) = \sum_k \frac{\text{res}_{\alpha_k} f(s)}{s - \alpha_k} = \frac{1}{2} \frac{1}{s} - \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} \frac{1}{j(2k+1)\pi} \frac{1}{s + j(2k+1)\pi} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{s} - \left[\underbrace{\frac{1}{j\pi} \frac{1}{s + j\pi}}_{k=0} - \underbrace{\frac{1}{j\pi} \frac{1}{s - j\pi}}_{k=-1} \right] - \left[\underbrace{\frac{1}{j3\pi} \frac{1}{s + j3\pi}}_{k=+1} - \underbrace{\frac{1}{j3\pi} \frac{1}{s - j3\pi}}_{k=-2} \right] - \dots \end{aligned}$$

Damit folgt final:

$$f(s) = \frac{1}{2} \frac{1}{s} + 2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{s^2 + (2k+1)^2 \pi^2}$$

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**